

Lab 9: Fast Fourier Transform (FFT)

Vladyslav Humeniuk

1 Introduction

Celem niniejszego laboratorium było zapoznanie się z podstawowymi możliwościami przetwarzania danych za pomocą transformat Fouriera, w szczególności w kontekście *signal and sound processing*. Wykorzystując *GNU Scientific Library* (GSL), empirycznie zweryfikowaliśmy działanie *Fast Fourier Transform* (FFT) zarówno do analizy sygnału, jak i redukcji szumu. *Discrete Fourier Transform* (DFT) pozwala nam na dekompozycję sygnałów w *time domain* na składowe częstotliwości, co jest fundamentalną techniką dla zadań takich jak *audio filtering*, które są trudne do wykonania bezpośrednio w dziedzinie czasu. Niniejsze sprawozdanie szczegółowo opisuje proces generowania sygnału, *spectral analysis* oraz usuwania szumu poprzez *forward* i *inverse transforms*.

2 Methodology

Zadania obliczeniowe zostały podzielone na sześć etapów, zgodnie z wymaganiami laboratoryjnymi:

1. **Signal Generation:** Synteza 256-elementowej tablicy reprezentującej sumę czterech cosinusów o różnych okresach i amplitudach.
2. **Spectral Analysis:** Ekstrakcja *frequency spectrum* przy użyciu funkcji `gsl_fft_real_radix2_transform`.
3. **Noisy Signal Simulation:** Zaburzenie prostego sygnału cosinusowego losowym *white noise*.
4. **Noise Spectrum Visualization:** Użycie FFT do analizy rozkładu częstotliwości stochastycznych zakłóceń.
5. **Frequency Filtering:** Implementacja *threshold filter* w celu wyzerowania składowych widmowych (*spectral components*) o magnitudzie poniżej 50.
6. **Inverse Transform:** Rekonstrukcja sygnału przy użyciu funkcji `gsl_fft_halfcomplex_radix2_inverse`.

3 Results

3.1 Task 1: Generated Signal

Jak pokazano na Rys. 1, początkowy sygnał złożony składa się z czterech skład-
owych cosinusoidalnych. Wykazuje on złożoną strukturę okresową, w której
high-frequency ripples nakładają się na główną falę.

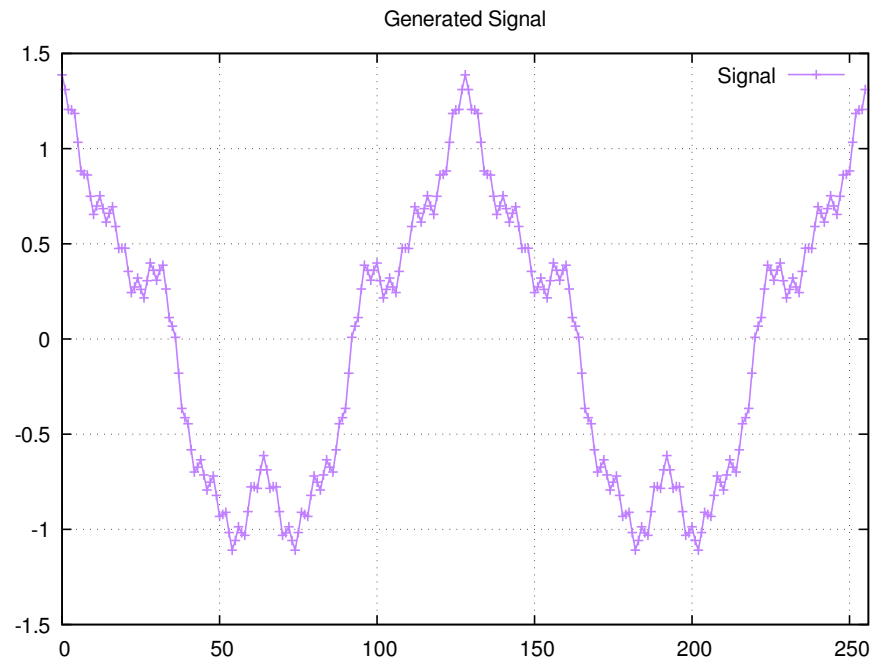


Figure 1: Wygenerowany wieloskładowy sygnał cosinusoidalny.

3.2 Task 2: Frequency Spectrum

Wyniki FFT na Rys. 2 ujawniają cztery wyraźne piki w *frequency domain*. Piki te odpowiadają dokładnie współczynnikom 4, 16, 32 i 128 użytym podczas *signal generation*.

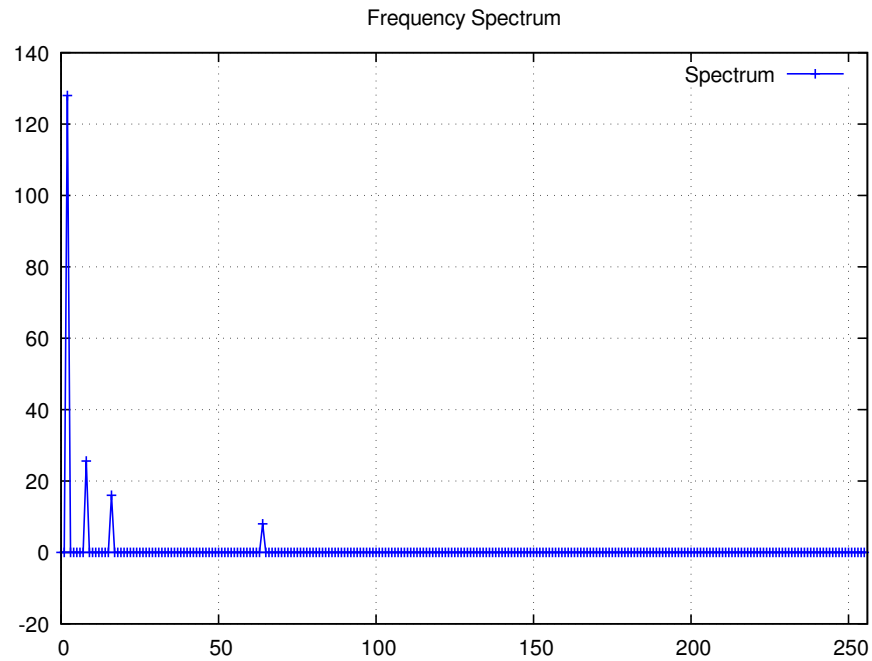


Figure2: Frequency spectrum pokazujące wyraźne piki dla każdej składowej sygnału.

3.3 Task 3: Noisy Signal

Dodanie losowego szumu, zwizualizowane na Rys. 3, skutkuje poszarpaną funkcją w *time domain*. Główna oscylacja jest przesłonięta przez gwałtowne, nieprzewidywalne fluktuacje.

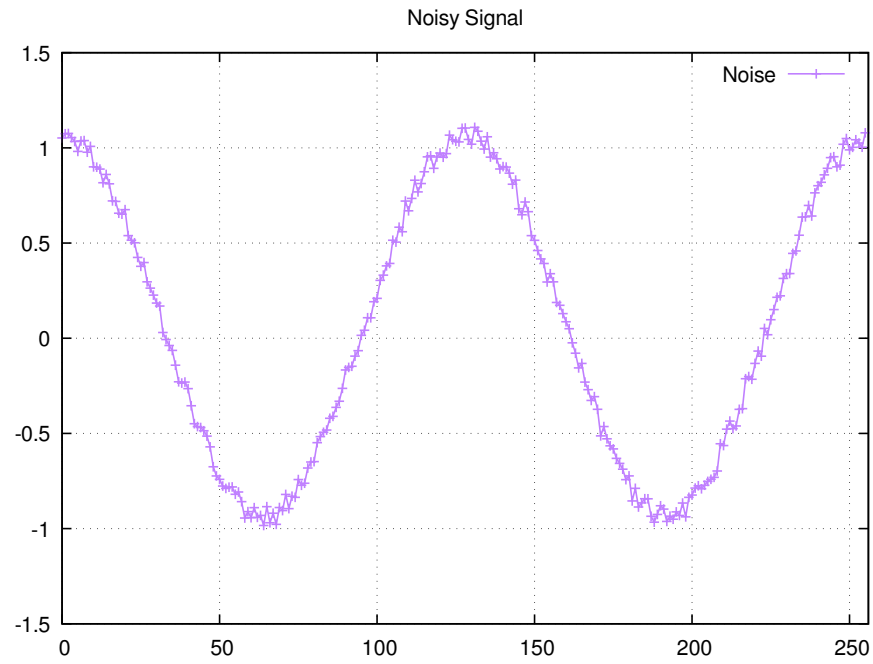


Figure 3: Sygnał przesłonięty przez losowy white noise.

3.4 Task 4: Spectrum of Noisy Signal

W *frequency domain*, szum objawia się jako szeroki *noise floor* składowych o niskiej magnitudzie otaczających główny pik sygnału, jak widać na Rys. 4.

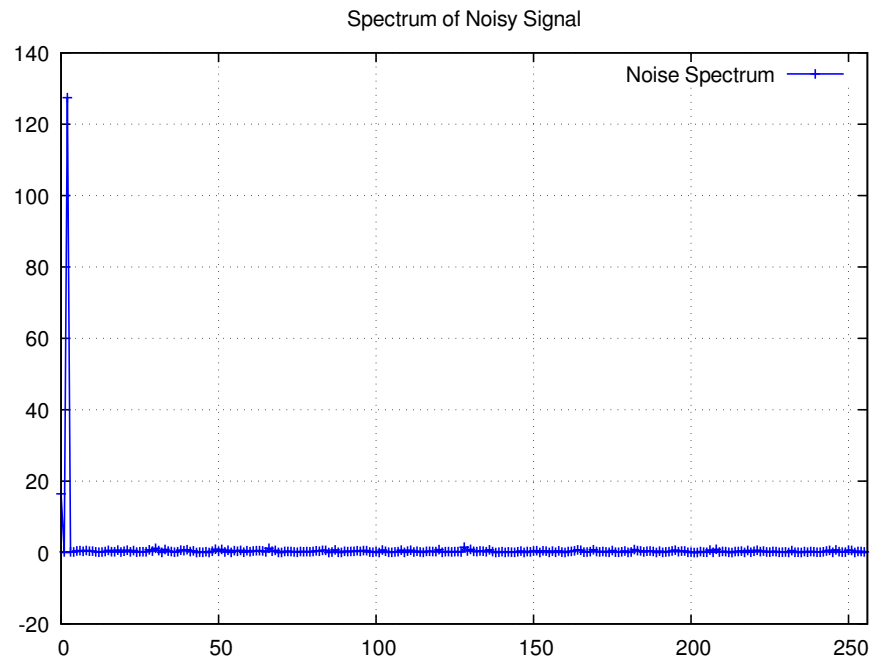


Figure 4: Frequency spectrum zaszumionego sygnału ukazujące szerokopasmowe zakłócenia.

3.5 Task 5: Threshold Filtering

Poprzez wyzerowanie wszystkich składowych o magnitudzie mniejszej niż 50 (Rys. 5), wyeliminowano *random noise floor*. Proces ten zachowuje jedynie pik sygnału o wysokiej magnitudzie.

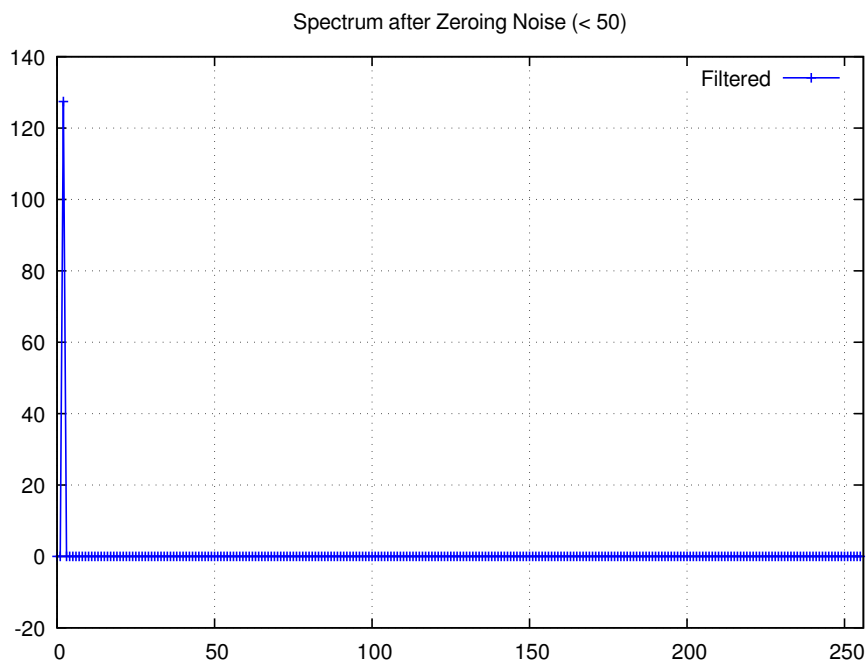


Figure 5: Przetworzone spectrum po usunięciu noise floor.

3.6 Task 6: Reconstructed Signal

Inverse transform generuje wygładzoną falę przedstawioną na Rys. 6. Ten zrekonstruowany sygnał z powodzeniem odzyskuje oryginalną okresowość i pozbawiony jest *high-frequency spikes* obecnych w zaszumionym sygnale wejściowym.

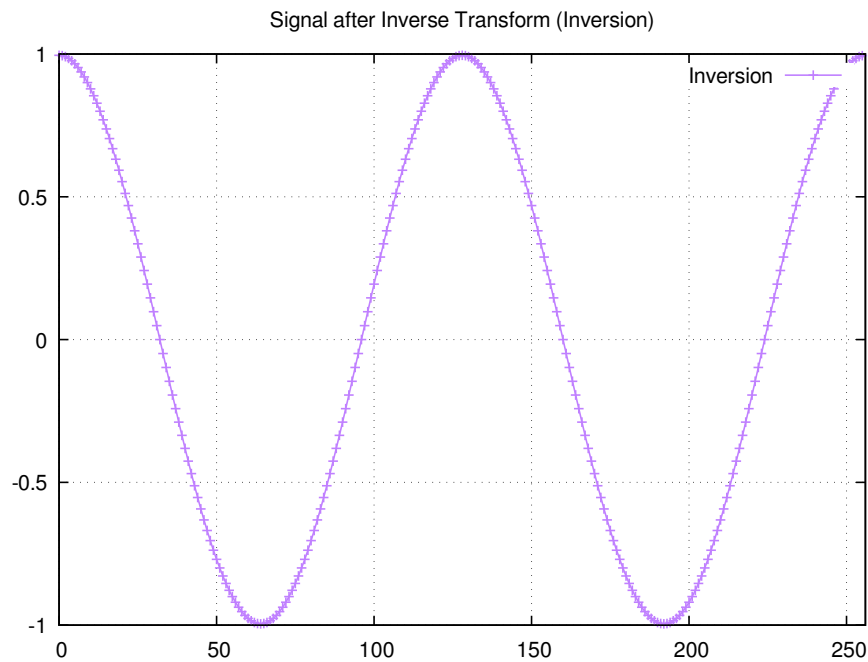


Figure 6: Wygładzony sygnał zrekonstruowany po usunięciu szumu i wykonaniu inverse FFT.

4 Conclusion

Laboratorium z powodzeniem zademonstrowało użyteczność *Fast Fourier Transform* w dziedzinie *digital signal and sound processing* [1]. Użyliśmy *forward transforms* do identyfikacji konkretnych częstotliwości wewnątrz złożonego sygnału oraz zaimplementowaliśmy *threshold filter* w *frequency domain* jako skuteczną metodę dla *noise reduction*. Końcowy zrekonstruowany sygnał potwierdza, że *spectral filtering* potrafi usunąć znaczące losowe zakłócenia, zachowując jednocześnie kluczowe cechy oryginalnych danych [2].

Bibliography

- [1] GNU Project: Fast fourier transforms (ffts) in gsl. <https://www.gnu.org/software/gsl/doc/html/fft.html> (2024), accessed: 2024
- [2] Ważniak MIMUW: Szybka transformata fouriera. <http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=MN10> (2024), theoretical background for FFT